

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIKHAÏL AMIAR

ID : 1001

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 3 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☒ 3 ☐ 1 ☐ 12 ☐ 6

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☐ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Impossible
☒ Isocèle

Question 5 Quel type de nombre est 0,25 ?

☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$

Question 9 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Obtusangle
☐ Équilatéral

Question 10 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 13 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

CORRECTED

Question 14 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 15 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 16 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe

Question 17 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque
☐ Isocèle seulement

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 22 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle
☒ Constructible

Question 23 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$

Question 25 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle

Question 26 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question 28 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☐ 4 cm ☐ 10 cm
☒ 6 cm

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

CORRECTED

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$

Question 31 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$
☐ $5 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 36 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de [AB]

Question 37 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure

Question 38 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 39 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 42 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$
☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$
☐ $7 < x < 19$

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$
☐ $1 < x < 15$
☐ $2 < x < 15$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : NAWEL BELKHODJA

ID : 1002

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☒ 3 ☐ 1 ☐ 6

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 3 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 4 cm ☐ 14 cm
☐ 10 cm

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $6 < x < 15$

Question 5 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles complémentaires

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$

Question 7 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 9 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 10 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 11 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CORRECTED

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 13$ ☐ $1 < x < 15$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $2 < x < 15$

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque

Question 16 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement

Question 18 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 19 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Impossible
☒ Isocèle
☐ Rectangle
☐ Équilatéral

Question 20 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 22 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 23 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 17$

Question 26 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 16$

Question 28 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 30 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$
☐ $1 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$

Question 33 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIA BROOKES

ID : 1003

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$

Question 3 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm
 ☒ 6 cm
 ☐ 10 cm
☐ 4 cm

Question 4 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire

Question 5 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$
☐ $2 < x < 15$
☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$

Question 9 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 10 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$
☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$
☒ $4 < x < 18$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 13 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3
 ☐ 1
 ☐ 6
 ☐ 12

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$
☐ $2 < x < 14$
☐ $2 < x < 17$
☐ $3 < x < 17$

CORRECTED

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 15$
☐ $4 < x < 14$
☐ $6 < x < 15$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 17 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe

Question 18 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 20 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 21 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$

Question 23 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 24 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 25 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 26 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 28 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 30 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle

CORRECTED

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 33 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 34 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 38 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Impossible
☒ Isocèle
☐ Rectangle

Question 39 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☐ Équilatéral
☐ Isocèle

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☐ $4 < x < 24$

Question 42 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 44 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAULINE CARNOT

ID : 1004

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1 ☐ 12

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 5 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 7 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 15$ ☐ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 10 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☐ 4 cm ☒ 6 cm
☐ 14 cm

Question 11 Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Impossible
☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☒ Isocèle

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$

Question 14 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 15 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question 16 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté

Question 17 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$
☒ $5 < x < 19$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de [AB]

Question 22 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 20$
☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$
☐ $2 < x < 14$

Question 26 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Obtusangle
☐ Isocèle
☒ Rectangle
☐ Équilatéral

Question 27 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 28 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe

CORRECTED

Question 29 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 30 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 32 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 17$

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 40 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire

Question 41 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : ESTELLE CELINAIN

ID : 1005

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$

Question 3 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires

Question 4 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 7 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☐ 4 cm ☒ 6 cm
☐ 14 cm

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

CORRECTED

Question 14 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 16 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$
☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 20 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

Question 24 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]

Question 28 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 12 ☐ 1 ☐ 6

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CORRECTED

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Impossible
☐ Équilatéral
☒ Isocèle

Question 33 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 34 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$ ☐ $6 < x < 15$

Question 37 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 38 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$

Question 41 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 44 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : EMILIE COURREGES

ID : 1006

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 2 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 3 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 5 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 6 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 8 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 10 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier

Question 11 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe

CORRECTED

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$
☐ $4 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 14 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 15 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours

Question 16 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm
 ☐ 14 cm
 ☐ 10 cm
☐ 4 cm

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 18 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 20 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3
 ☐ 6
 ☐ 1
 ☐ 12

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$
☐ $7 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$

Question 25 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 26 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$
☐ $4 < x < 16$
☒ $4 < x < 20$

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$

Question 29 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire

CORRECTED

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 39 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 40 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires

Question 41 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $2 < x < 14$ ☐ $2 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☐ Impossible
☐ Équilatéral
☒ Isocèle
☐ Rectangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **THÉODORE DEBAILLY**

ID : 1007

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 3 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☐ Isocèle
☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $7 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $6 < x < 19$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 9 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle
☒ Isocèle

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 12 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 14 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

CORRECTED

Question 15 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 4 cm ☐ 10 cm
☐ 14 cm

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$ ☒ $2 < x < 18$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $2 < x < 17$

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement

Question 18 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 1 ☒ 3 ☐ 12 ☐ 6

Question 19 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $3 < x < 14$

Question 22 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$

Question 24 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 26 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 28 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires

Question 29 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle

Question 30 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 15$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 13$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CORRECTED

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$

Question 34 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$
☐ $2 < x < 14$

Question 36 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 37 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 38 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 40 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent

Question 41 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 42 La médiane d'un triangle :

- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral
☐ Rectangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **ILONA DEMBELE**

ID : 1008

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier

Question 2 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 5 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B

Question 6 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

Question 7 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 8 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☐ 1 ☒ 3 ☐ 12

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 12 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$

CORRECTED

Question 14 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 15 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☒ 6 cm ☐ 14 cm
☐ 4 cm

Question 16 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 18 Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Impossible
☐ Équilatéral
☒ Isocèle
☐ Rectangle

Question 19 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Les deux ont tort
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 20 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 28 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$ ☐ $6 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $5 < x < 19$

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 31 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure

CORRECTED

Question 32 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe

Question 33 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 34 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 20$

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Quelconque
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 42 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 44 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : HAROUN DJARAOAUNE

ID : 1009

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☐ 4 cm ☒ 6 cm
☐ 14 cm

Question 2 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 3 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 19$

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $3 < x < 14$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 8 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question 9 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté

Question 10 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

CORRECTED

Question 13 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 14 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 16 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $2 < x < 14$

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☐ $1 < x < 24$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 24 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question 25 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 26 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Obtusangle
☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Isocèle

Question 28 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

CORRECTED

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$
☐ $2 < x < 14$
☐ $2 < x < 17$

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 33 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 36 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 38 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment $[AB]$
☐ Au milieu de $[AB]$
☒ Équidistants de A et de B

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$
☒ $4 < x < 18$

Question 42 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Question 43 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle

Question 44 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : VALENTINE DUQUESNE

ID : 1010

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal

Question 4 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 12 ☒ 3 ☐ 1 ☐ 6

Question 5 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 6 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Impossible
☒ Isocèle

Question 7 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle
☒ Le milieu de ce côté

Question 8 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $2 < x < 15$

Question 12 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☐ Obtusangle
☒ Rectangle

CORRECTED

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 14 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$
☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 17 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 4 cm ☐ 14 cm ☐ 10 cm
☒ 6 cm

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 20$

Question 19 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 20 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 21 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire

Question 22 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 23 La médiane d'un triangle :

- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe

Question 25 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $7 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$
☐ $6 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$

CORRECTED

Question 30 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☐ Les deux ont tort

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
- ☐ $3 < x < 17$ ☒ $2 < x < 18$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 33 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
- ☐ Au milieu de chaque médiane

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 35 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
- ☐ Alignés avec A et B
- ☐ Au milieu de $[AB]$
- ☐ À l'intérieur du segment $[AB]$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$
- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 39 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- ☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- ☒ Il est à égale distance de A et de B
- ☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$
- ☐ $5 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question 41 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Ni décimal ni rationnel
- ☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$
- ☐ $1 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
- ☐ $3 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$

Question 44 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Ni décimal ni rationnel
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MANON ELGOYHEN

ID : 1011

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 17$

Question 5 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque

Question 6 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$

Question 7 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 8 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $7 < x < 19$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$

Question 13 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe

CORRECTED

Question 14 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 15 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☒ 3 ☐ 12 ☐ 1

Question 16 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

Question 17 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$

Question 19 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 21 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Obtusangle
☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral

Question 22 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment $[AB]$
☐ Au milieu de $[AB]$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 24 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$ ☐ $5 < x < 20$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté $[BC]$
☐ Coïncide avec le côté $[AB]$

Question 28 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $5 < x < 15$

CORRECTED

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle

Question 33 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 34 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☐ 10 cm ☐ 4 cm
☒ 6 cm

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 37 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 40 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$

Question 43 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$ ☐ $5 < x < 18$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : JULIA GHEZO

ID : 1012

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 2 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté $[BC]$
☐ Coïncide avec le côté $[AB]$

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 4 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 10 cm ☐ 4 cm
☐ 14 cm

Question 5 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre entier

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☐ 12 ☐ 1 ☒ 3

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

CORRECTED

Question 13 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Obtusangle
☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☒ Rectangle

Question 14 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 15 La médiane d'un triangle :

- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$

Question 17 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 20$

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 25 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 26 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$

Question 30 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

CORRECTED

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté
- ☐ Le sommet opposé à ce côté

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Un nombre entier
- ☐ Ni rationnel ni décimal
- ☐ Un nombre décimal

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 34 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
- ☐ Au milieu de chaque médiane
- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 18$ | ☒ $4 < x < 18$ |
| ☐ $7 < x < 18$ | ☐ $5 < x < 17$ |

Question 36 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
- ☐ Deux angles complémentaires
- ☒ Deux angles de même mesure
- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 37 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $2 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 17$ |

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $3 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $5 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Ni décimal ni rationnel
- ☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 43 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
- ☒ Équidistants de A et de B
- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
- ☐ Au milieu de [AB]

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CLOVER GOUZIEN

ID : 1013

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 13$
☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 15$

Question 5 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$

Question 8 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $5 < x < 19$

Question 10 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 12 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

CORRECTED

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 14 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

☐ 4 cm ☐ 10 cm ☐ 14 cm
☒ 6 cm

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $5 < x < 20$

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 19 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 14$ ☐ $6 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$

Question 22 La médiane d'un triangle :

☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☐ Équilatéral
☒ Isocèle
☐ Rectangle
☐ Impossible

Question 24 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

☐ Les deux ont tort
☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $3 < x < 14$

Question 26 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe

Question 27 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 28 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 29 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 6 ☐ 12 ☒ 3 ☐ 1

CORRECTED

Question 30 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 31 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☐ $1 < x < 24$

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 34 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$ ☐ $7 < x < 18$
☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 40 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 43 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles droits

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE GUEGUEN

ID : 1014

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$

Question 2 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 4 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 5 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$
☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 9 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 10 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 11 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

CORRECTED

Question 12 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 13 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B

Question 14 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire

Question 15 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 16 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☐ 14 cm ☒ 6 cm
☐ 4 cm

Question 17 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 18 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 26 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$ ☐ $2 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $1 < x < 15$

Question 28 Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Rectangle
☐ Équilatéral

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CORRECTED

Question 30 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 1 ☐ 12 ☐ 6

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☒ $4 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 32 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison

Question 33 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $5 < x < 19$

Question 36 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 37 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 40 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 41 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 16$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **VICTOR GUILLAUME**

ID : 1015

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Quelconque

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 5 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☒ 3 ☐ 1 ☐ 6

Question 6 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$

Question 9 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$

Question 11 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$

Question 13 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle
☒ Isocèle

CORRECTED

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$
☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$

Question 15 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires

Question 16 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 17 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 19 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 23 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$
☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 26 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$

Question 29 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle

CORRECTED

Question 31 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B

Question 32 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 33 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe
☐ Les deux se trompent

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 35 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$
☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non
☐ Oui

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$
☐ $5 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$
☐ $2 < x < 14$
☐ $2 < x < 17$
☐ $3 < x < 17$

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 41 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 42 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

Question 43 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm
☐ 4 cm
☒ 6 cm
☐ 10 cm

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$
☐ $7 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : EMELINE HENGERT

ID : 1016

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 2 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question 6 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B

Question 7 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 8 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$

Question 10 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$

CORRECTED

Question 13 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 14 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$

Question 18 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 19 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 21 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure

Question 22 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 23 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque

Question 24 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Équilatéral

Question 25 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 26 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral

CORRECTED

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$
☐ $2 < x < 15$

Question 29 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 30 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$
☐ $5 < x < 14$

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 36 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm
 ☐ 14 cm
 ☐ 4 cm
☐ 10 cm

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$
☐ $4 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 1
 ☐ 12
 ☐ 6
 ☒ 3

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$
☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 17$

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 42 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 43 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : AMAURY HUGODOT

ID : 1017

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 2 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 4 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 5 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$

Question 9 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de [AB]
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 11 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question 12 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 13 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

CORRECTED

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☐ Obtusangle
☒ Rectangle

Question 17 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 18 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison

Question 19 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$
☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$

Question 22 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles complémentaires

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 25 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle

Question 26 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]

Question 28 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 29 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle
☒ Isocèle

CORRECTED

Question 30 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $7 < x < 19$ ☐ $6 < x < 19$

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 35 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $1 < x < 15$

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

Question 38 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 10 cm ☐ 4 cm
☐ 14 cm

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 44 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : INES LAAROUSSI

ID : 1018

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 2 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 1 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 12

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 4 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 9 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

☒ 6 cm ☐ 14 cm ☐ 10 cm
☐ 4 cm

Question 10 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☐ Isocèle
☐ Obtusangle
☐ Équilatéral
☒ Rectangle

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$

Question 12 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

CORRECTED

Question 15 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle

Question 16 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $3 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 14$

Question 18 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Les deux ont tort
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 21 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $3 < x < 14$

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $5 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 26 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe

Question 27 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 29 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$

CORRECTED

Question 31 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 32 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$

Question 34 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 37 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 40 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle

Question 41 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 42 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Impossible

Question 43 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Quelconque
☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : JULIE LE QUANG BIENG

ID : 1019

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$

Question 3 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure

Question 4 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 5 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 4 cm ☐ 10 cm ☒ 6 cm
☐ 14 cm

Question 6 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 7 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 14$

Question 9 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 11 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Les deux ont tort
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Rectangle
☐ Impossible
☐ Équilatéral

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☐ $1 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$

Question 17 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $6 < x < 15$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 15$

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 16$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☐ Isocèle
☒ Rectangle

Question 24 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]

Question 25 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☒ $4 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $3 < x < 14$

Question 30 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☐ Quelconque

CORRECTED

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$

Question 33 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 14$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$ ☒ $3 < x < 17$

Question 35 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 38 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 6 ☒ 3 ☐ 12 ☐ 1

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 41 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle

Question 42 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Aucun ne se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 44 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : AMAURY LESCURE

ID : 1020

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$

Question 2 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☐ Quelconque

Question 3 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$

Question 5 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 6 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Impossible
☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☒ Isocèle

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$
☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$
☐ $2 < x < 14$

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$
☐ $2 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

CORRECTED

Question 14 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☐ Forcément rectangle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire

Question 15 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 19 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]

Question 21 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☒ 3 ☐ 1 ☐ 6

Question 22 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 25 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Au milieu de [AB]
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

Question 27 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 28 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 34 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 37 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$

Question 40 La médiane d'un triangle :

- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 15$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 43 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☒ 6 cm ☐ 4 cm
☐ 10 cm

Question 44 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAUL MEGEVAND

ID : 1021

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 3 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 4 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 5 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 7 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 9 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 10 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 10 cm ☐ 14 cm
☐ 4 cm

Question 12 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

CORRECTED

Question 13 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$ ☐ $6 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 19$

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 13$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $5 < x < 14$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 20 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe

Question 25 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$ ☐ $2 < x < 18$

Question 30 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 1 ☒ 3 ☐ 6 ☐ 12

CORRECTED

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$
☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

Question 33 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Équilatéral

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CASSIOPÉE MORILLON

ID : 1022

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 2 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 4 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 5 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 6 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☒ 6 cm ☐ 10 cm ☐ 4 cm
☐ 14 cm

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 17$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 10 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]

Question 11 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal

CORRECTED

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 15 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Équilatéral
☐ Rectangle

Question 17 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 18 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 20 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 22 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 17$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque

CORRECTED

Question 31 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque

Question 32 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☒ $4 < x < 16$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $5 < x < 15$

Question 37 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☒ $2 < x < 18$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 17$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 40 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 41 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment $[AB]$
☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de $[AB]$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : SIMON NACCACHE

ID : 1023

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Un nombre entier

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$

Question 6 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Équilatéral
☐ Quelconque
☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement

Question 9 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☐ 1 ☒ 3 ☐ 12

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 12 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Équilatéral
☒ Isocèle
☐ Impossible

Question 17 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal

Question 22 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 26 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $5 < x < 14$

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 29 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure

CORRECTED

Question 30 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 31 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 33 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Au milieu de [AB]
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 37 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 38 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$

Question 40 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 16$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $6 < x < 15$

Question 43 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question 44 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☒ 6 cm ☐ 10 cm
☐ 4 cm

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MATHIEU QU

ID : 1024

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 3 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Rectangle
☐ Équilatéral

Question 5 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 7 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$
☐ $4 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 11 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

Question 13 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement

CORRECTED

Question 14 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 17$ ☒ $2 < x < 18$

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$ ☐ $5 < x < 14$

Question 17 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question 18 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$

Question 20 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☐ Au milieu de $[AB]$
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment $[AB]$

Question 22 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe

Question 25 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question 26 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Isocèle
☒ Rectangle
☐ Obtusangle

Question 28 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

Question 29 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

CORRECTED

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 13$ ☐ $2 < x < 15$
☐ $1 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 33 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 35 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

☒ 6 cm ☐ 4 cm ☐ 10 cm
☐ 14 cm

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $3 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 38 La médiane d'un triangle :

☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 39 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REMY**

ID : 1025

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 4 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☐ 4 cm ☐ 10 cm
☒ 6 cm

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☐ $1 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$ ☒ $1 < x < 17$

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$
☐ $6 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 7 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 9 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle

Question 10 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

CORRECTED

Question 13 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 15 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$
☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 22 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☐ Impossible

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 24 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☐ $4 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $1 < x < 24$

Question 26 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 1 ☐ 6 ☐ 12

Question 27 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle

Question 29 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

CORRECTED

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$
☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$
☐ $7 < x < 18$

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 32 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 33 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément rectangle

Question 34 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 16$

Question 39 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 40 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B

Question 41 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 19$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 20$
☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$
☐ $4 < x < 16$

Question 44 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REYES BRIANT**

ID : 1026

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 2 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 3 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 5 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 6 ☐ 12 ☒ 3 ☐ 1

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 7 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☐ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 10 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 24$ ☒ $0 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$

Question 12 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 4 cm ☒ 6 cm ☐ 10 cm
☐ 14 cm

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

CORRECTED

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 15 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe

Question 16 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 17 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]

Question 18 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 19 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $6 < x < 15$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $4 < x < 14$ ☒ $4 < x < 16$

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 22 Quel type de nombre est 0,25 ?

☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
☐ $3 < x < 17$ ☒ $2 < x < 18$

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$

Question 28 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 29 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$
☐ $7 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$

CORRECTED

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

Question 33 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison

Question 34 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $2 < x < 15$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☒ Non ☐ Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$

Question 42 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 43 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle
☒ Constructible

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **CAROLINE SHAKER**

ID : 1027

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 2 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 3 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 5 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle

Question 6 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 4 cm ☒ 6 cm ☐ 14 cm
☐ 10 cm

Question 7 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Est à l'extérieur du triangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☐ Non ☒ Oui

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 18$ ☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 11 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question 12 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires

CORRECTED

Question 13 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle
☒ Constructible

Question 14 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $5 < x < 15$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 17 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$
☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 17$

Question 19 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle quelconque
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 23$
☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$ ☐ $3 < x < 17$

Question 23 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]

Question 24 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ À l'intérieur du segment [AB]

Question 25 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 26 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Aucun n'a raison

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

CORRECTED

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question 34 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Obtusangle

Question 37 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 38 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$

Question 41 La médiane d'un triangle :

☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 42 Quel type de nombre est 0,25 ?

☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $3 < x < 14$ ☐ $6 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

☐ Quelconque
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : RAYAN SOUMARE

ID : 1028

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$
☐ $2 < x < 15$

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$
☐ $1 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$
☐ $4 < x < 24$

Question 5 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui
 ☐ Non

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 18$
☐ $5 < x < 17$
☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui
 ☒ Non

Question 10 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm
 ☐ 4 cm
 ☒ 6 cm
☐ 14 cm

Question 11 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$
☐ $5 < x < 14$

Question 13 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

CORRECTED

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$
☐ $2 < x < 17$
☐ $3 < x < 17$
☒ $2 < x < 18$

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral

Question 16 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 19 La médiane d'un triangle :

- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non
 ☒ Oui

Question 22 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 23 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 24 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible

Question 25 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Impossible

Question 26 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non
 ☐ Oui

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$
☐ $6 < x < 15$

Question 28 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 29 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 20$
☐ $4 < x < 16$
☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$

CORRECTED

Question 31 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Obtusangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☒ Rectangle

Question 32 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 17$
☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$

Question 34 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Malo se trompe
☐ Aucun ne se trompe

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question 36 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Alignés avec A et B

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 1 ☐ 12 ☐ 6

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 16$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $6 < x < 14$ ☐ $2 < x < 14$

Question 43 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle
☐ Impossible à construire

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE TCHENIO

ID : 1029

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane

Question 4 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$
☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 7 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☐ $1 < x < 24$
☒ $0 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 1 ☒ 3 ☐ 6

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 14 cm ☒ 6 cm ☐ 10 cm
☐ 4 cm

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier

CORRECTED

Question 14 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle

Question 15 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Impossible
☒ Isocèle
☐ Rectangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 18 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$

Question 21 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 22 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $5 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$

Question 25 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question 26 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 18$

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

CORRECTED

Question 30 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 31 La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

Question 32 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 34 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 36 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 38 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☒ Rectangle

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 17$

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☐ Quelconque
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 42 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : ILYANE TRIA

ID : 1030

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- ☐ 10 cm ☒ 6 cm ☐ 14 cm
☐ 4 cm

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $6 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$

Question 3 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☐ $2 < x < 15$ ☒ $1 < x < 17$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 7 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $3 < x < 14$ ☐ $5 < x < 14$
☐ $4 < x < 14$ ☒ $3 < x < 15$

Question 11 La médiane d'un triangle :

- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 13 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

CORRECTED

Question 14 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $3 < x < 17$ ☐ $5 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$

Question 16 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier

Question 19 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Un triangle quelconque
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle

Question 20 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Équidistants de A et de B
☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☐ Au milieu de [AB]

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 17$ ☐ $3 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$

Question 24 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au milieu de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier

Question 26 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement
☐ Quelconque

Question 27 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 28 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire
☐ Forcément isocèle

Question 29 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 6 ☐ 1 ☐ 12

CORRECTED

Question 30 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 17$ ☐ $7 < x < 18$
☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 33 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 35 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☐ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 16$ ☐ $6 < x < 14$

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle
☒ Isocèle

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☐ Oui

Question 39 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Obtusangle

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$
☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$

Question 42 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 14$ ☐ $6 < x < 15$
☐ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$